

Схема подключения: Arduino Nano, дисплей WH1604, инкрементный энкодер, 3 сигнала для драйвера ШД

1. Подключение дисплея WH1604 (контроллер HD44780)

Используем 4-битный режим (экономия пинов):

- **VSS (GND)** → **GND** Arduino Nano;
- **VDD (VCC)** → **5 V** Arduino Nano;
- **V0** (контрастность) → средний вывод потенциометра 10 кОм (крайние выводы: 5 V и GND);
- **RS** → **D12**;
- **RW** → **GND** (только запись);
- **E** → **D11**;
- **D4** → **D5**;
- **D5** → **D4**;
- **D6** → **D3**;
- **D7** → **D2**;
- **A** (анод подсветки) → **5 V** через резистор 220 Ом;
- **K** (катод подсветки) → **GND**.

2. Подключение инкрементального энкодера (EC11 или KY-040)

- **GND** → **GND** Arduino Nano;
- **VCC** → **5 V** Arduino Nano;
- **CLK (A)** → **D8** (пин с поддержкой прерываний);
- **DT (B)** → **D9** (пин с поддержкой прерываний);
- **SW (кнопка)** → **D10** (с использованием `INPUT_PULLUP`).

Для подавления дребезга контактов добавьте керамические конденсаторы 0,1 мкФ между:

- CLK и GND;
- DT и GND;
- SW и GND.

3. Подключение цепей управления (3 шт.)

Подключаются через транзисторные ключи (например, NPN-транзистор 2N2222).

Схема для каждого сигнала:

- управляющий пин Arduino → резистор 1 кОм → база транзистора;
- эмиттер транзистора → **GND**;
- коллектор транзистора “- SIG”;
- второй вывод - +5 V “+SIG”;

Пины Arduino {SIG}:

- ENA → **D6**;
- DIR → **D7**;
- PUL → **D13**.

Итоговая таблица подключения

Компонент	Пин	Подключение к Arduino Nano
Дисплей WH1604	VSS	GND
	VDD	5 V
	V0	Потенциометр 10 кОм
	RS	D12
	RW	GND
	E	D11
	D4	D5
	D5	D4
	D6	D3
	D7	D2
	A (подсветка)	5 V через 220 Ом
	K (подсветка)	GND
	GND	GND
Энкодер	VCC	5 V
	CLK (A)	D8
	DT (B)	D9
	SW (кнопка)	D10
	GND	GND
ENA	Управление	D6
DIR	Управление	D7
PUL	Управление	D13
